

CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ BẬC HAI

Môn: Toán lớp 10

Ngày 5 tháng 9 năm 2026

1 Định nghĩa hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai có dạng:

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

Trong đó:

- x là biến số.
- a, b, c là các hệ số cho trước.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

2 Đồ thị của hàm số bậc hai (Parabol)

Đồ thị của hàm số $y = ax^2 + bx + c$ là một đường cong gọi là "Parabol".
Đồ thị này có các đặc điểm quan trọng sau:

1. **Đỉnh của Parabol:** Là điểm I có tọa độ là:

$$I\left(\frac{-b}{2a}; \frac{-\Delta}{4a}\right)$$

Trong đó: $\Delta = b^2 - 4ac$.

2. **Trục đối xứng:** Là đường thẳng $x = \frac{-b}{2a}$.

3. **Bề lõm (Hướng quay của đồ thị):**

- Nếu hệ số $a > 0$: Bề lõm quay lên trên (dạng hình chữ U).
- Nếu hệ số $a < 0$: Bề lõm quay xuống dưới (dạng hình chữ U úp ngược).

3 Ví dụ minh họa

Đề bài: Xác định tọa độ đỉnh và trục đối xứng của hàm số: $y = x^2 - 4x + 3$.

Hướng dẫn giải:

- **Bước 1: Tìm các hệ số.**

Dựa vào hàm số, ta xác định các hệ số là: $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$.

- **Bước 2: Tìm trục đối xứng.**

Áp dụng công thức xác định trục đối xứng :

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2 \cdot 1} = 2$$

Vậy trục đối xứng là đường thẳng $x = 2$.

- **Bước 3: Tìm tọa độ đỉnh I .**

Thay $x = 2$ vào hàm số ban đầu để tìm tung độ y :

$$y = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$$

Vậy tọa độ đỉnh của Parabol là: $I(2; -1)$.